一、选择题。

1．在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分为 C 。

A．动态结构和静态结构　　B．紧凑结构和非紧凑结构

C．线性结构和非线性结构　　D．内部结构和外部结构

2．数据结构在计算机内存中的表示是指 A 。

A．数据的存储结构　　B．数据结构　　C．数据的逻辑结构　　D．数据元素之间的关系

3．在数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的 A 结构。

A．逻辑　　B．存储　　C．逻辑和存储　　D．物理

4．在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，而且还要存储 C 。

A．数据的处理方法　　B．数据元素的类型

C．数据元素之间的关系　　D．数据的存储方法

5．在决定选取何种存储结构时，一般不考虑 A 。

A．各结点的值如何　　B．结点个数的多少

C．对数据有哪些运算　　D．所用的编程语言实现这种结构是否方便。

6．以下说法正确的是 D 。

A．数据项是数据的基本单位

B．数据元素是数据的最小单位

C．数据结构是带结构的数据项的集合

D．一些表面上很不相同的数据可以有相同的逻辑结构

7．算法分析的目的是 C ，算法分析的两个主要方面是 A 。

（1）A．找出数据结构的合理性　　B．研究算法中的输入和输出的关系

C．分析算法的效率以求改进　　C．分析算法的易读性和文档性

（2）A．空间复杂度和时间复杂度　　B．正确性和简明性

C．可读性和文档性　　D．数据复杂性和程序复杂性

8．下面程序段的时间复杂度是 $O(n^2)$ 。

```
s =0;
for( I =0; i<n; i++)
      for(j=0;j<n;j++)
            s +=B[i][j];
sum = s ;
```

9．下面程序段的时间复杂度是 O(n*m) 。

```
for( i =0; i<n; i++)
      for(j=0;j<m;j++)
            A[i][j] ＝ 0;
```

10．下面程序段的时间复杂度是 $O(\log_3 n)$ 。

```
i = 0;
while（i<=n）
    i = i * 3;
```

11．在以下的叙述中，正确的是 B 。
A．线性表的顺序存储结构优于链表存储结构
B．二维数组是其数据元素为线性表的线性表
C．栈的操作方式是先进先出
D．队列的操作方式是先进后出

12．通常要求同一逻辑结构中的所有数据元素具有相同的特性，这意味着 B 。
A．数据元素具有同一特点
B．不仅数据元素所包含的数据项的个数要相同，而且对应的数据项的类型要一致
C．每个数据元素都一样
D．数据元素所包含的数据项的个数要相等

13．链表不具备的特点是 A 。
A．可随机访问任一结点　　B．插入删除不需要移动元素
C．不必事先估计存储空间　　D．所需空间与其长度成正比

14．不带头结点的单链表 head 为空的判定条件是 A 。
A．head == NULL　　B head->next ==NULL
C．head->next ==head　　D head!=NULL

15．带头结点的单链表 head 为空的判定条件是 B 。
A．head == NULL　　B head->next ==NULL
C．head->next ==head　　D head!=NULL

16．若某表最常用的操作是在最后一个结点之后插入一个结点或删除最后一个结点，则采用 D 存储方式最节省运算时间。
A．单链表　B．给出表头指针的单循环链表　C．双链表　D．带头结点的双循环链表

17．需要分配较大空间，插入和删除不需要移动元素的线性表，其存储结构是 B 。
A．单链表　B．静态链表　C．线性链表　D．顺序存储结构

18．非空的循环单链表 head 的尾结点（由 p 所指向）满足 C 。
A．p->next == NULL　　B．p == NULL
C．p->next ==head　　D．p == head

19．在循环双链表的 p 所指的结点之前插入 s 所指结点的操作是 D 。
A．p->prior = s；s->next = p；p->prior->next = s；s->prior = p->prior
B．p->prior = s；p->prior->next = s；s->next = p；s->prior = p->prior
C．s->next = p；s->prior = p->prior；p->prior = s；p->prior->next = s
D．s->next = p；s->prior = p->prior；p->prior->next = s；p->prior = s

20．如果最常用的操作是取第 i 个结点及其前驱，则采用__D__存储方式最节省时间。
A．单链表　B．双链表　C．单循环链表　D． 顺序表

21．在一个具有 n 个结点的有序单链表中插入一个新结点并仍然保持有序的时间复杂度是__B__。
A．O（1）　B．O（n）　C．O（n2）　D．O（nlog2n）

22．在一个长度为 n（n>1）的单链表上，设有头和尾两个指针，执行__B__操作与链表的长度有关。
A．删除单链表中的第一个元素
B．删除单链表中的最后一个元素
C．在单链表第一个元素前插入一个新元素
D．在单链表最后一个元素后插入一个新元素

23．与单链表相比，双链表的优点之一是__D__。
A．插入、删除操作更简单
B．可以进行随机访问
C．可以省略表头指针或表尾指针
D．顺序访问相邻结点更灵活

24.如果对线性表的操作只有两种，即删除第一个元素，在最后一个元素的后面插入新元素，则最好使用__B__。
A．只有表头指针没有表尾指针的循环单链表
B．只有表尾指针没有表头指针的循环单链表
C．非循环双链表
D．循环双链表

25．在长度为 n 的顺序表的第 i 个位置上插入一个元素（1≤ i ≤n+1），元素的移动次数为：__A__。
A．n – i + 1　B．n – i　C．i　D．i – 1

26．对于只在表的首、尾两端进行插入操作的线性表，宜采用的存储结构为__C__。
A．顺序表　B． 用头指针表示的循环单链表
C．用尾指针表示的循环单链表　D．单链表

27．下述哪一条是顺序存储结构的优点？__C__。
A 插入运算方便　B 可方便地用于各种逻辑结构的存储表示
C 存储密度大　D 删除运算方便

28．下面关于线性表的叙述中，错误的是哪一个？__B__。
A 线性表采用顺序存储，必须占用一片连续的存储单元
B 线性表采用顺序存储，便于进行插入和删除操作。
C 线性表采用链式存储，不必占用一片连续的存储单元
D 线性表采用链式存储，便于进行插入和删除操作。

29．线性表是具有 n 个 B 的有限序列。

A．字符　　B．数据元素　　C．数据项　　D．表元素

30．在 n 个结点的线性表的数组实现中，算法的时间复杂度是 O（1）的操作是 A 。

A．访问第 i（1<=i<=n）个结点和求第 i 个结点的直接前驱（1<i<=n）

B．在第 i（1<=i<=n）个结点后插入一个新结点

C．删除第 i（1<=i<=n）个结点

D．以上都不对

31．若长度为 n 的线性表采用顺序存储结构，在其第 i 个位置插入一个新元素的算法的时间复杂度为 C 。

A．O(0)　　B．O(1)　　C．O(n)　　D．$O(n^2)$

32．对于顺序存储的线性表，访问结点和增加、删除结点的时间复杂度为 C 。

A．O(n) O(n)　　B．O(n) O(1)　　C．O(1) O(n)　　D．O(1) O(1)

33．线性表（a1,a2, … ,an）以链式方式存储，访问第 i 位置元素的时间复杂度为 C 。

A．O(0)　　B．O(1)　　C．O(n)　　D．$O(n^2)$

34．单链表中，增加一个头结点的目的是为了 C 。

A．使单链表至少有一个结点　　B．标识表结点中首结点的位置

C．方面运算的实现　　D．说明单链表是线性表的链式存储

35．在单链表指针为 p 的结点之后插入指针为 s 的结点，正确的操作是 B 。

A．p->next=s；s->next=p->next　　B． s->next=p->next ； p->next=s;

C．p->next=s；p->next=s->next　　D．p->next=s->next；p->next=s

36．线性表的顺序存储结构是一种 A 。

A．随机存取的存储结构　　B．顺序存取的存储结构

C．索引存取的存储结构　　D．Hash 存取的存储结构

二、填空题。

1．数据逻辑结构包括 线性结构 、 树形结构 和 图状结构 三种类型，树形结构和图状结构合称 非线性结构 。

2．数据的逻辑结构分为 集合 、线性结构 、 树形结构 和 图状结构 4 种。

3．在线性结构中，第一个结点 没有 前驱结点，其余每个结点有且只有 1 个前驱结点；最后一个结点 没有 后续结点，其余每个结点有且只有 1 个后续结点。

4．线性结构中元素之间存在 一对一 关系，树形结构中元素之间存在 一对多 关系，图形结构中元素之间存在 多对多 关系。

5．在树形结构中，树根结点没有 前驱 结点，其余每个结点有且只有 1 个前驱结点；叶子结点没有 后续 结点，其余每个结点的后续结点可以 任意多个 。

6．数据结构的基本存储方法是 顺序 、 链式 、 索引 和 散列 存储 。
7. 衡量一个算法的优劣主要考虑正确性、可读性、健壮性和 时间复杂度与 空间复杂度 。
8．评估一个算法的优劣，通常从 时间复杂度 和 空间复杂度 两个方面考察。

9．算法的 5 个重要特性是 有穷性 、 确定性 、 可行性 、输入和输出。

10．在一个长度为 n 的顺序表中删除第 i 个元素时，需向前移动 n-i-1 个元素。

11．在单链表中，要删除某一指定的结点，必须找到该结点的 前驱 结点。

12．在双链表中，每个结点有两个指针域，一个指向 前驱 结点，另一个指向 后继结点 。

13．在顺序表中插入或删除一个数据元素，需要平均移动 n 个数据元素，移动数据元素的个数与 位置 有关。

14．当线性表的元素总数基本稳定，且很少进行插入和删除操作，但要求以最快的速度存取线性表的元素是，应采用 顺序 存储结构。

15．根据线性表的链式存储结构中每一个结点包含的指针个数，将线性链表分成 单链表 和 双链表 。

16．顺序存储结构是通过 下标 表示元素之间的关系的；链式存储结构是通过 指针 表示元素之间的关系的。

17．带头结点的循环链表 L 中只有一个元素结点的条件是 L->next->next=L 。
三、判断题。
1．在决定选取何种存储结构时，一般不考虑各结点的值如何。（ √ ）
2．抽象数据类型（ADT）包括定义和实现两方面，其中定义是独立于实现的，定义仅给出一个 ADT 的逻辑特性，不必考虑如何在计算机中实现。(√)
3．抽象数据类型与计算机内部表示和实现无关。（ √ ）
4．顺序存储方式插入和删除时效率太低，因此它不如链式存储方式好。（ × ）
5．线性表采用链式存储结构时，结点和结点内部的存储空间可以是不连续的。（ × ）
6．对任何数据结构链式存储结构一定优于顺序存储结构。（ × ）
7．顺序存储方式只能用于存储线性结构。（ × ）
8．集合与线性表的区别在于是否按关键字排序。（ × ）
9．线性表中每个元素都有一个直接前驱和一个直接后继。（ × ）
10．线性表就是顺序存储的表。（ × ）
11．取线性表的第 i 个元素的时间同 i 的大小有关。（ × ）
12．循环链表不是线性表。（ × ）
13．链表是采用链式存储结构的线性表，进行插入、删除操作时，在链表中比在顺序表中效率高。（ √ ）
14．双向链表可随机访问任一结点。（× ）
15．在单链表中，给定任一结点的地址 p，则可用下述语句将新结点 s 插入结点 p 的后面 ：p->next = s; s->next = p->next; (×)